

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра ІІІ

Звіт

з лабораторної роботи № 7 з дисципліни
«Основи програмування. Частина 2. Модульне програмування»

„ПОБУДОВА ТА ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУР ДАНИХ”

Виконав(ла)

ІІІ-56 Дяченко Богдан Олексійович

(шифр, прізвище, ім'я, по батькові)

Перевірив

Куценко Микита Олександрович

(прізвище, ім'я, по батькові)

Київ 2026

Мета лабораторної роботи – дослідити типи лінійних та нелінійних структур даних, навчитись користуватись бібліотечними реалізаціями структур даних та будувати власні.

Завдання

11	float	Односпрямований	Включення після другого елемента списку	1.Знайти перший від'ємний елемент списку. 2.Знайти суму елементів більших за середнє значення. 3.Отримати новий список зі значень позитивних елементів поточного списку. 4. Видалити всі від'ємні елементи поточного списку.
----	-------	-----------------	---	---

Виконана робота розміщена на **GitHub** за посиланням

https://github.com/1Dark-Sp1r1t/Lab7_LinkedList.git

Приклад роботи

```
C:\Users\ASUS\source\repos\ x + v
Початковий список :
5,5 1,2 -3,4 8 -2,1 10,5

--- Тест індексатора ---
Елемент з індексом 3: 8

--- Тест видалення за номером (видаляємо індекс 1) ---
5,5 -3,4 8 -2,1 10,5

--- Вставка числа 99.9 після другого елемента ---
5,5 -3,4 99,9 8 -2,1 10,5

1. Перший від'ємний елемент: -3,4
2. Сума елементів більших за середнє: 99,9

3. Новий список з позитивних елементів:
5,5 99,9 8 10,5

4. Список після видалення всіх від'ємних елементів:
5,5 99,9 8 10,5
|
```

Висновок: Програмний продукт функціонує стабільно та без помилок, забезпечуючи коректне виконання всіх передбачених операцій. У процесі виконання роботи було створено два проекти: бібліотеку класів для інкапсуляції

логіки односпрямованого зв'язаного списку та консольний додаток для демонстрації його роботи, що відповідає принципам SOLID. Було реалізовано підтримку інтерфейсу IEnumerable для можливості використання циклу foreach, а також додано індексатор для доступу до елементів за їхнім номером. Програма повною мірою відповідає поставленим вимогам 11-го варіанта, результати її роботи узгоджуються з очікуваними, що підтверджує успішне досягнення мети лабораторної роботи. Відповіді на контрольні запитання: